

PAUTA EXAMEN - CÁLCULO I

1. [1,5 pts.] Determine, si existe $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$, donde

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+9x^2}-1}{x^2}, & x < 0 \\ 1, & x = 0 \\ \frac{\ln(9x+1)}{2x}, & x > 0 \end{cases}$$

Solución: Para saber si el límite existe en la función por tramos, calculamos los límites laterales, a saber,

■ $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sqrt{1+9x^2}-1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{9x^2}{x^2(\sqrt{1+9x^2}+1)} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{9}{\sqrt{1+9x^2}+1} = \frac{9}{2}.$
..... [0,6 pts.]

■ $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(9x+1)}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{9}{2} = \frac{9}{2}.$
..... [0,6 pts.]

Se concluye que el límite existe ya que $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x).$
..... [0,3 pts.]

2. Responda

a) [0,4 pts.] Sean f, g funciones diferenciables. Escriba las derivadas de las funciones dadas por

$$f(x)g(x), \quad \frac{f(x)}{g(x)}, \quad f(g(x)).$$

Solución: Tenemos que

■ $\frac{d}{dx} (f(x)g(x)) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x).$

..... [0,1 pts.]

■ $\frac{d}{dx} \left(\frac{f(x)}{g(x)} \right) = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}.$

..... [0,1 pts.]

■ $\frac{d}{dx} (f(g(x))) = f'(g(x))g'(x).$

..... [0,2 pts.]

b) Calcule las derivadas de las funciones dadas por las siguientes fórmulas:

i. [0,5 pts.] $h(x) = \frac{x \cos(x)}{\sin(x)}.$

Solución:

$$h'(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x \cos(x)}{\sin(x)} \right) = \frac{(\cos(x) - x \sin(x)) \sin(x) - x \cos(x) \cos(x)}{\sin(x)^2} = \frac{\cos(x) \sin(x) - x}{\sin(x)^2}$$

..... [0,5 pts.]

ii. [0,6 pts.] $h(x) = \sqrt{e^{\frac{1}{x}} - x}$

Solución:

$$h'(x) = \frac{d}{dx} \left(\sqrt{e^{\frac{1}{x}} - x} \right) = \frac{1}{2\sqrt{e^{\frac{1}{x}} - x}} \cdot \left(e^{\frac{1}{x}} \cdot \left(-\frac{1}{x^2} \right) - 1 \right)$$

..... [0,6 pts.]

3. Considere la función $f : \mathbb{R} - \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por

$$f(x) = x + \frac{1}{x} + 2.$$

a) [0,6 pts.] Determine todos los valores de x para los cuales $f'(x) = 0$.

Solución: Derivando f se obtiene:

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}.$$

..... [0,4 pts.]

Luego, $f'(x) = 0$ si y solo si $x = -1$ o $x = 1$

..... [0,2 pts.]

b) [0,8 pts.] Resuelva las inecuaciones $f'(x) > 0$ y $f'(x) < 0$, e indique los intervalos de crecimiento y/o decrecimiento.

Solución: Como $f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2} = \frac{(x-1)(x+1)}{x^2}$. Luego

- $f'(x) > 0$ si y solo si $x \in]-\infty, -1[\cup]1, \infty[$.

Luego, la función es creciente en los intervalos $]-\infty, -1[$ y $]1, \infty[$.

..... [0,4 pts.]

- $f'(x) < 0$ si y solo si $x \in]-1, 1[- \{0\}$.

Luego, la función es decreciente en los intervalos $]-1, 0[$ y $]0, 1[$.

..... [0,4 pts.]

c) [0,4 pts.] Calcule los máximos y/o mínimos locales de f . Compruebe sus respuestas usando el criterio de la 2da derivada.

Solución: Usando el criterio de la 2da derivada tenemos que

$$f''(x) = \frac{d}{dx} \left(\frac{x^2 - 1}{x^2} \right) = \frac{2x \cdot x^2 - (x^2 - 1)2x}{x^4} = \frac{2}{x^3}$$

..... [0,2 pts.]

Evaluando

- $f''(-1) = -2 < 0$. Se concluye que en $(-1, 0)$ hay un máximo local de f .

- $f''(1) = 2 > 0$. Se concluye que en $(1, 4)$ hay un mínimo local de f .

..... [0,2 pts.]

4. [1,2 pts.] El costo total de producción de x unidades diarias de sacos de 25[kg] de harina es de

$$C(x) = \frac{1}{4}x^3 - 2x + 25$$

dólares, y el **precio de venta de cada saco** (que depende de las unidades diarias producidas) es

$p(x) = 50 - \frac{1}{4}x$ dólares. Hallar el número de unidades que se deben vender diariamente para que la utilidad sea máxima. Determine dicha utilidad. (La utilidad U se obtiene como $U = I - C$, donde I son los ingresos y C son los costos, mientras que $I = \text{cant. unidades} \times \text{precio unitario}$).

Hint: Use el criterio de la 2da derivada para comprobar su respuesta.

Solución: Primero notamos que el ingreso viene dado por la fórmula $I(x) = xp(x) = 50x - \frac{1}{4}x^2$, donde $x \geq 0$. Por lo tanto, la utilidad viene dada por

$$U(x) = I(x) - C(x) = 50x - \frac{1}{4}x^2 - \left(\frac{1}{4}x^3 - 2x + 25\right) = -\frac{1}{4}x^3 - \frac{1}{4}x^2 + 52x - 25.$$

..... [0,4 pts.]
Derivando e igualando a cero, determinamos los puntos críticos, a saber,

$$U'(x) = 0 \iff -\frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{2}x + 52 = 0 \iff x = \frac{1/2 \pm \sqrt{(-1/2)^2 - 4(-3/4)52}}{2(-3/4)}$$

$$\iff x = \frac{1/2 \pm 25/2}{-3/2} = \frac{1 \pm 25}{-3} \iff x = -\frac{26}{3} \quad \vee \quad x = 8.$$

..... [0,2 pts.] por c/u
Por contexto, el valor crítico $x = -26/3$ se descarta.

Derivando nuevamente y evaluando en $x = 8$, determinamos su naturaleza, a saber,

$$U''(x) = -\frac{3}{2}x - \frac{1}{2} \implies U''(8) = -\frac{25}{2} < 0$$

Se concluye que en $x = 8$ hay un valor máximo de U , a saber, dicho valor máximo, que corresponde a la ganancia máxima es $U(8) = 247$ dólares.

..... [0,4 pts.]